

Stage2: Mô tả giao diện, định nghĩa bảng, khóa chính, khóa ngoại

- Giao diện:

Ngay khi mở lên, ứng dụng sẽ có một cái khung (Panel) tiêu đề nổi bật và menu lựa chọn:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DANH BẠ

1. Đăng nhập

2. Đăng ký tài khoản mới

0. Thoát

Chọn chức năng [0/1/2]:

- Nếu chọn Đăng nhập (1):

--- Đăng Nhập ---

Tên đăng nhập: [Nhập tên]

Mật khẩu: [Nhập mật khẩu - Các ký tự sẽ bị ẩn đi]

-> Nếu đúng: Chào mừng <Tên đăng nhập>! (Màu xanh lá in đậm)

-> Nếu sai: Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu! (Màu đỏ in đậm)

- Nếu chọn Đăng ký (2):

--- Đăng Ký Tài Khoản ---

Tên đăng nhập (≥3 ký tự, chữ/số/gạch dưới): [Nhập text]

-> (Nếu nhập sai định dạng hệ thống sẽ báo lỗi màu đỏ bắt nhập lại)

Mật khẩu (≥6 ký tự): [Nhập password]

Xác nhận mật khẩu: [Nhập password]

-> Đăng ký thành công! Vui lòng đăng nhập. (Màu xanh lá in đậm)

2. Màn hình Menu Chính (Main Menu)

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống đi vào vòng lặp menu chính để quản lý danh bạ cơ bản:

=== DANH BẠ CỦA <USERNAME> ===

1. Thêm liên lạc mới
2. Sửa thông tin liên lạc
3. Xóa liên lạc
4. Tìm kiếm (Tên/SĐT)
5. Hiển thị tất cả danh bạ
6. Lọc theo danh mục
7. Quản lý danh mục
0. Đăng xuất

Chọn chức năng [0/1/2/3/4/5/6/7]:

3. Hiển thị Bảng Dữ Liệu (Ví dụ: Hiển thị tất cả / Lọc / Tìm kiếm)

Khi bạn chọn các chức năng xem (Options 4, 5, 6), ứng dụng sẽ vẽ các đường lưới tạo thành một Bảng (Table) tương tự Excel. Khung viền và tiêu đề

4. Giao diện Cập nhật dữ liệu (Thêm mới / Sửa)

Khi bạn chọn Thêm (1) hoặc Sửa (2), hệ thống sẽ tương tác trực tiếp từng dòng như đang trò chuyện:

--- Thêm Liên Lạc Mới ---

Nhập Tên: Nguyễn Văn A

Nhập Số Điện Thoại (+84... hoặc 0...): 098

-> Lỗi: Số điện thoại không hợp lệ! VD: 0987654321 hoặc +84987654321.

Nhập Số Điện Thoại (+84... hoặc 0...): 0987654321

Nhập Email (để trống nếu không có): [bỏ qua]

Nhập Địa Chỉ: Hà Nội

(Sau khi hỏi thông tin cơ sở, nó tự trở ra danh sách danh mục để chọn)

Chọn danh mục:

1. Gia Đình
2. Công Ty
0. Không phân loại

Nhập số thứ tự (0): 1

-> Thêm liên lạc thành công!

5. Giao diện Quản lý Danh mục (Category Menu - Lựa chọn số 7)

Màn hình này giống một thư mục mẹ con, tách khỏi sự ưu phiền của danh bạ, chuyên quản lý các Tag (nhãn dán)

Bảng/Khóa chính/Khóa ngoại:

1. Bảng users (Người dùng)

Đây là bảng gốc, lưu trữ thông tin tài khoản.

- **Khóa chính:** userid (Dùng để định danh duy nhất mỗi người dùng).
- **Khóa ngoại:** Không có.

2. Bảng categories (Danh mục)

Bảng này dùng để phân loại danh bạ (ví dụ: Bạn bè, Công việc).

- **Khóa chính:** cate_id
- **Khóa ngoại:** userid
 - *Tham chiếu đến:* userid của bảng users.

- *Ý nghĩa:* Xác định danh mục này thuộc sở hữu của người dùng nào.

3. Bảng contacts (Danh bạ)

Đây là bảng trung tâm lưu trữ thông tin chi tiết các số điện thoại.

- **Khóa chính:** contact_id
- **Khóa ngoại:**
 1. userid: Tham chiếu đến userid của bảng users (Để biết liên hệ này là của ai).
 2. cate_id: Tham chiếu đến cate_id của bảng categories (Để biết liên hệ này nằm trong nhóm nào).